CURSO:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Avaliação Formadora (Competência 1)
Desenvolver o raciocínio através da lógica de programação e estrutura de dados utilizando softwares para apoio		

Tipo de Atividade

a) Trabalho Individual
b) Valor: 5 pontos

Criação de Notebook no Colab

c) **Crie um Novo Notebook:** Acesse Google Colab e clique em "New Notebook".

d) **Nomeie o Notebook:** Clique onde diz "Untitled Notebook" no canto superior esquerdo e dê um nome ao notebook, algo como "Avaliação Formadora 1".

e) **Insira Texto e Código**: Você pode alternar entre células de texto e de código clicando no + Text ou + Code que aparecem entre as células quando você passa o mouse.

f) **Formate o Texto**: As células de texto do Google Colab aceitam formatação em Markdown e também em HTML.

IMPORTANTE: Todo exercício terá ao menos 2 partes: Uma parte documental (com HTML) e outra parte de código (com Python). As duas partes se completam. Para resolver o exercício você pode fazer uso da parte documental e da parte de código à vontade.

Parte documental: Com HTML/CSS, vocês irão apresentar o exercício em um formato que seja atraente e legível. Use as TAGs HTML para formatar a descrição do exercício e a resposta do mesmo.

Parte de Código: Com a linguagem de programação Python vocês irão resolver o exercício com exemplos de código.

Exemplo de Exercício

Explique o que você entende por tipos de dados básicos em Python, detalhe ao máximo o que você aprendeu sobre isso e apresente exemplos.

Resposta:

- Parte documental

```
<h1>Segue um exemplo de um exercício</h1>
<h2>Descrição do Exercício</h2>
<hr>
<blockquote>
  Explique o que você entende por tipos de dados básicos em Python, detalhe ao
  máximo o que você aprendeu sobre isso até aqui e apresente exemplos em forma
  de código python
</blockquote>
```

- Parte documental

```
<h1> Tipos de Dados Básicos </h1>
<h2> A Linguagem de Programação Python possui 4 tipos básicos:<h2>
<hr>
<ul>
  <li><b>int</b> - para números inteiros</li>
  <li><b>float</b> - para números reais</li>
  <li><b>str</b> - para sequência de caracteres</li>
  <li><b>bool</b> - para valores boleanos</li>
</ul>
```

- Parte de Código:

```
# exemplo de utilização do tipo int
idade = 45
print(idade)

#para descobrir o tipo de uma variável
print("O tipo da minha variável idade é: ", type(idade))
```

- Resultado: Veja como fica a reposta do exercício no Google Colab:



Tipos de Dados Básicos

A Linguagem de Programação Python possui 4 tipos básicos:

- **int** - para números inteiros
- **float** - para números reais
- **str** - para sequência de caracteres
- **bool** - para valores boleanos

```
# exemplo de utilização do tipo int
idade = 45
print(idade)

#para descobrir o tipo de uma variável
print("O tipo da minha variável idade é: ", type(idade))
```

```
45
O tipo da minha variável idade é:  <class 'int'>
```

IMPORTANTE: Eu não explorei todo o conhecimento sobre tipos básicos, poderia ainda falar sobre conversão de tipo, sobre tipagem estática vs tipagem dinâmica, declaração explícita vs implícita. Cada questão será avaliada pela clareza dos conceitos e complexidade dos exemplos apresentados.

Exercícios

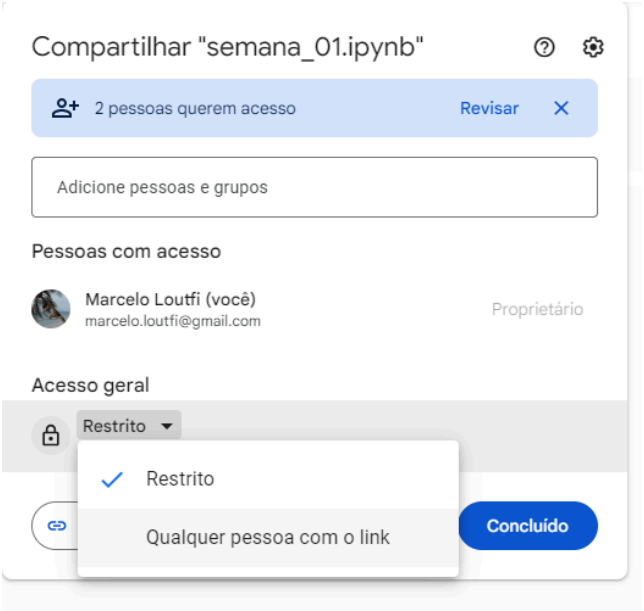
1 – Apresente no Google Colab, por meio de explicações (partes documentais) e exemplos (partes de código) o que você aprendeu sobre as estruturas de seleção. **(2,0 pontos)**

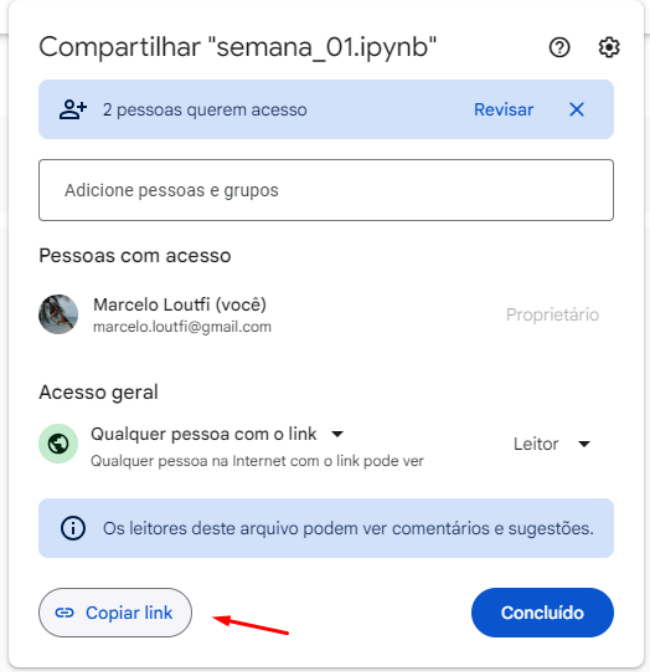
2 – Apresente no Google Colab, por meio de explicações (partes documentais) e exemplos (partes de código) o que você aprendeu sobre estruturas de repetição. **(2,0 pontos)**

3 – Apresente no Google Colab, por meio de explicações e um exemplo de um programa (algoritmo) em Python que misture estruturas de seleção, de repetição, entrada de dados, saída de dados. Na parte documental explique o que é a entrada de dados, saída de dados e processamento. Também inclua na parte documental uma imagem do fluxograma desse algoritmo. **(3,0 pontos)**

Como Compatilhar seu Google Colab

Veja como gerar um link de compartilhamento:





Compartilhe o Link na Avaliação Formadora 1 (AVA)